



Przekształcenia algebraiczne

Teoria:

Wzory skróconego mnożenia:

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

Twierdzenie. Kwadrat liczby rzeczywistej jest nieujemny.

Obserwacja. Jeżeli $a^2 + b^2 = 0$, to $a = b = 0$

Zadania:

1. Wykazać, że dla każdego $a \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ $a^6 - 1$ jest liczbą złożoną.
2. Wykazać, że dla każdych $a, b \in \mathbb{R}$ $(a + b)^2 \geq 4ab$.
3. Dane są liczby rzeczywiste x, y takie, że $x + y = 11$ oraz $xy = 27$.

Wyznaczyć wartość wyrażenia $x^2 + y^2$.

4. Wykazać, że dla każdego $a \in \mathbb{R}_+$ $a + \frac{1}{a} \geq 2$.
5. Udowodnij, że $\sqrt{4 - 2\sqrt{3}} + \sqrt{12 - 6\sqrt{3}}$ jest liczbą naturalną.
6. Wykazać, że $x^2 + y^2 + z^2 \geq xy + yz + zx$ dla dowolnych $x, y, z \in \mathbb{R}$.
7. Rozwiąż w zbiorze liczb całkowitych równanie $2^x + 1 = y^2$.
8. Wyznacz wszystkie pary liczb całkowitych (x, y) spełniające równanie

$$x^2 - y^2 = 23.$$



8.10.2026r.

MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

9. Rozwiązać równanie $xy + 2x + 3y = 20$ w liczbach całkowitych (x, y) .

10. Liczby rzeczywiste x oraz y spełniają nierówność $x^2 + x \leq y$.

Udowodnić, że $y^2 + y \geq x$.

11. Liczby rzeczywiste a, b, c, d spełniają równości $a + b = cd$ oraz

$$c + d = ab.$$

Wykaż, że $(a + 1)(b + 1)(c + 1)(d + 1) \geq 0$.

12. Liczby $a + b, b + c, c + d, d + e, e + a$ są wymierne. Czy z tego wynika, że każda z liczb a, b, c, d, e jest wymierna? Odpowiedź uzasadnij.

13. Udowodnić, że jeżeli liczbę naturalną n można przedstawić jako sumę kwadratów dwóch liczb całkowitych, to jako sumę kwadratów dwóch liczb całkowitych można również przedstawić $2n$.

14. Udowodnij, że dla dowolnych dodatnich liczb rzeczywistych a, b, c zachodzi nierówność

$$\sqrt{a^2 + b^2} + \sqrt{b^2 + c^2} + \sqrt{c^2 + a^2} \geq \sqrt{2}(a + b + c)$$

15. Liczby całkowite a, b oraz c są takie, że iloczyny $a(b + c)$ oraz $b(a + c)$ są dwiema kolejnymi liczbami całkowitymi. Wykaż, że co najmniej jeden z tych iloczynów jest kwadratem liczby całkowitej.

16. Dowieść, że jeżeli $a + b + c = 1$ dla $a, b, c > 0$, to $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq 9$

17. Udowodnić, że jeżeli suma dwóch liczb dodatnich a i b wynosi 1, to

$$ab \leq \frac{1}{4}.$$